

Mordeduras: profilaxis antibiótica, antirrábica y antitetánica

Qué mordedura se sutura y cuál no · Cuándo indicar amoxicilina/ácido clavulánico · El algoritmo chileno de profilaxis antirrábica y el esquema antitetánico

Resumen para la Rotación de Infectología · Residencia de Medicina Interna · Red de Salud UC CHRISTUS* *Categoría del temario: A — Sección VII (Otras zoonosis e infecciones en viajeros)

Glosario de siglas: PPE: profilaxis post exposición · IgAR: inmunoglobulina antirrábica · IgAT: inmunoglobulina antitetánica · dT: toxoide diftérico-tetánico del adulto · dTpa: dT acelular con componente pertussis · SEREMI: Secretaría Regional Ministerial de Salud · ISP: Instituto de Salud Pública · UI: unidades internacionales · IM: intramuscular · AC: amoxicilina/ácido clavulánico.

Alcance y fuentes. Basado en las guías IDSA de infecciones de piel y partes blandas, las recomendaciones de la OMS y del ACIP/CDC sobre rabia y tétanos, y la normativa chilena del MINSAL/ISP para la profilaxis antirrábica y antitetánica. **La conducta antirrábica en Chile está regulada por norma ministerial y se coordina con la SEREMI de Salud: verificar siempre la versión vigente y el protocolo institucional antes de indicar o suspender profilaxis.**

Índice

1. El principio que ordena el tema: tres decisiones independientes
2. Microbiología de las mordeduras
3. Evaluación inicial de la herida
4. Manejo local: aseo, sutura y cierre
5. Profilaxis antibiótica: a quién sí y a quién no
6. Tratamiento de la mordedura ya infectada
7. Profilaxis antirrábica
8. Profilaxis antitetánica
9. Mordedura humana y sus particularidades
10. Otras exposiciones: arañazo de gato, murciélagos, arañas
11. Errores frecuentes
12. Perlas de alto rendimiento
13. Bibliografía esencial

1. El principio que ordena el tema: tres decisiones independientes

Ante toda mordedura hay que responder **tres preguntas que se deciden por separado** y que se olvidan con facilidad si no se sistematizan:

1. ¿Requiere profilaxis o tratamiento antibiótico?
2. ¿Requiere profilaxis antirrábica (vacuna ± inmunoglobulina)?
3. ¿Requiere refuerzo antitetánico (vacuna ± inmunoglobulina)?

A ellas se suma siempre el **manejo local de la herida**, que es la intervención que más reduce la infección y, en el caso de la rabia, la que más reduce la transmisión.

Regla práctica. Una mordedura mal lavada con antibiótico correcto evoluciona peor que una bien lavada sin antibiótico. **El aseo prolijo es la primera indicación.**

2. Microbiología de las mordeduras

La flora es **polimicrobiana**, mezcla de la boca del animal y de la piel del paciente: en promedio se aíslan 3-5 especies, aerobias y anaerobias.

Origen	Agentes característicos
Perro y gato	<i>Pasteurella multocida</i> (especialmente gato), <i>Pasteurella canis</i> (perro), <i>Staphylococcus aureus</i> , estreptococos, <i>Capnocytophaga canimorsus</i> , anaerobios (<i>Fusobacterium</i> , <i>Bacteroides</i> , <i>Porphyromonas</i> , <i>Prevotella</i>)
Humana	<i>Streptococcus</i> del grupo viridans, <i>S. aureus</i> , <i>Eikenella corrodens</i> , anaerobios orales; riesgo adicional de VHB, VHC y (excepcionalmente) VIH
Roedores, conejos	<i>Streptobacillus moniliformis</i> , <i>Spirillum minus</i> (fiebre por mordedura de rata)
Arañazo de gato	<i>Bartonella henselae</i> (ver documento de bartonelosis)

Puntos clínicos:

- ***Pasteurella*: celulitis muy precoz, dentro de las primeras 12-24 horas**, dolorosa, con secreción serosanguinolenta. Es sensible a amoxicilina/ácido clavulánico y **resistente a cefalexina, clindamicina y muchos antiestafilocócicos de primera línea**.
- ***Capnocytophaga canimorsus***: causa **sepsis fulminante con púrpura** en **asplénicos, cirróticos y alcohólicos**; puede seguir a una mordedura trivial. Sensible a betalactámicos con inhibidor.
- ***Eikenella corrodens*** (mordedura humana): **resistente a clindamicina y cefalexina**; sensible a amoxicilina/ácido clavulánico.

Callout. La combinación de agentes explica por qué **amoxicilina/ácido clavulánico es el antibiótico de elección**: cubre *Pasteurella*, *Eikenella*, *S. aureus* metilino sensible, estreptococos y anaerobios. Los esquemas que fallan suelen ser los que **no cubren *Pasteurella* o *Eikenella*** (cefalexina, clindamicina sola, macrólidos).

3. Evaluación inicial de la herida

Documentar en la ficha:

- **Animal, especie, condición (conocido/desconocido, vacunado, observable), circunstancia (provocada o no) y lugar geográfico.** Todo esto define la conducta antirrábica.
- **Tiempo transcurrido** desde la mordedura.
- **Tipo de lesión:** punción, desgarro, aplastamiento; **profundidad**.
- **Localización:** cara, manos, pies, genitales y zonas cercanas a articulaciones o prótesis son de mayor riesgo.
- **Compromiso de estructuras profundas:** tendón, articulación, hueso, cartílago; **explorar en toda la amplitud de movimiento** (una herida en el dorso de la mano puede penetrar la articulación en flexión y parecer superficial en extensión).
- **Estado inmunitario del paciente:** asplenia, cirrosis, diabetes, inmunosupresión, insuficiencia venosa o linfedema en la extremidad afectada, prótesis articular o valvular.
- **Estado vacunal antitetánico** y antecedente de vacunación antirrábica.
- **Radiografía** si se sospecha cuerpo extraño (diente), fractura o compromiso óseo/articular.

4. Manejo local: aseo, sutura y cierre

Aseo (siempre, y primero):

- **Lavado profuso con agua y jabón por al menos 15 minutos**, seguido de irrigación abundante con suero fisiológico a presión.
- **Este lavado es, además, la medida antirrábica más eficaz:** reduce sustancialmente la inoculación viral.
- Aplicar antiséptico (povidona yodada o clorhexidina) tras el lavado.
- **Desbridar** tejido desvitalizado; retirar cuerpos extraños.
- **No irrigar a presión el interior de heridas punzantes profundas** ni inyectar líquido a través del trayecto (riesgo de diseminar la contaminación a planos profundos).
- **Elevar la extremidad** e inmovilizar si hay edema importante.

Sutura:

Conducta	Situación
Cierre primario razonable	Heridas faciales (por resultado estético y buena vascularización), heridas limpias, recientes (< 12 horas, cara < 24 horas), sin signos de infección, tras aseo prolijo y con cobertura antibiótica

Conducta	Situación
No suturar (cierre por segunda intención o cierre primario diferido)	Mordeduras de gato (heridas punzantes profundas), mordeduras en manos y pies , heridas de más de 12-24 horas, heridas por aplastamiento, mordedura humana (salvo cara), paciente inmunocomprometido, signos de infección

Control clínico a las **24-48 horas** en toda mordedura de riesgo.

5. Profilaxis antibiótica: a quién sí y a quién no

5.1 Indicaciones de profilaxis (herida aún no infectada)

Se indica profilaxis por **3-5 días** cuando existe **al menos uno** de los siguientes:

- **Toda mordedura de gato** (y arañazo profundo), por su carácter punzante y por *Pasteurella*.
- **Mordedura humana** (salvo lesión muy superficial que no atraviesa la dermis).
- **Mordedura en mano, pie, cara, genitales** o sobre una **articulación**.
- Herida **profunda, por punción o por aplastamiento**, o que requirió desbridamiento.
- Compromiso o proximidad de **hueso, articulación, tendón o prótesis**.
- **Herida suturada**.
- **Paciente de riesgo**: inmunocomprometido, **asplénico**, cirrótico, diabético, con insuficiencia venosa o linfedema en la extremidad afectada, edad avanzada.
- Consulta **tardía** (> 8-12 horas).

Las mordeduras **superficiales de perro, en tronco o extremidades proximales, en paciente inmunocompetente y bien aseadas**, pueden manejarse **sin antibiótico**, con control clínico.

5.2 Esquema

Escenario	Esquema
Elección	Amoxicilina/ácido clavulánico vía oral (dosis según formulación disponible; habitualmente 875/125 mg cada 12 h) por 3-5 días como profilaxis
Alergia a penicilina no grave	Cefuroximo + metronidazol
Alergia grave a betalactámicos	(Doxiciclina o cotrimoxazol o una fluoroquinolona) + metronidazol o clindamicina — la combinación es necesaria para cubrir <i>Pasteurella/Eikenella</i> y anaerobios
Embarazo	Amoxicilina/ácido clavulánico. Si alergia grave, discutir con infectología (evitar doxiciclina y quinolonas)

Callout. Cefalexina, clindamicina en monoterapia, macrólidos y cloxacilina **NO** son adecuados en mordeduras: dejan fuera a *Pasteurella* y/o *Eikenella*. Es el error de prescripción más frecuente del tema.

6. Tratamiento de la mordedura ya infectada

- **Duración**: 5-14 días en infección de partes blandas, según respuesta; **3-4 semanas en artritis séptica** y **4-6 semanas en osteomielitis** (ver documento correspondiente de la Sección III).
- **Tomar cultivo** (aspirado o tejido, no hisopado superficial) si hay secreción, absceso o falla del tratamiento; **avisar al laboratorio la sospecha de mordedura** para optimizar el cultivo de anaerobios y de *Pasteurella/Eikenella*.
- **Hospitalizar y tratar por vía endovenosa** (ampicilina/sulbactam o piperacilina/tazobactam) si: signos sistémicos, celulitis rápidamente progresiva, compromiso de estructuras profundas, mano con compromiso funcional, fracaso del tratamiento oral, inmunocomprometido o incapacidad de seguimiento.
- **Evaluación por cirugía/traumatología** ante compromiso de tendón, articulación o hueso, absceso que requiera drenaje, o mordedura de mano con signos de infección.
- **Sepsis fulminante en asplénico o cirrótico tras mordedura de perro** -> **pensar en *Capnocytophaga canimorsus***, iniciar betalactámico con inhibidor y manejo de sepsis.

7. Profilaxis antirrábica

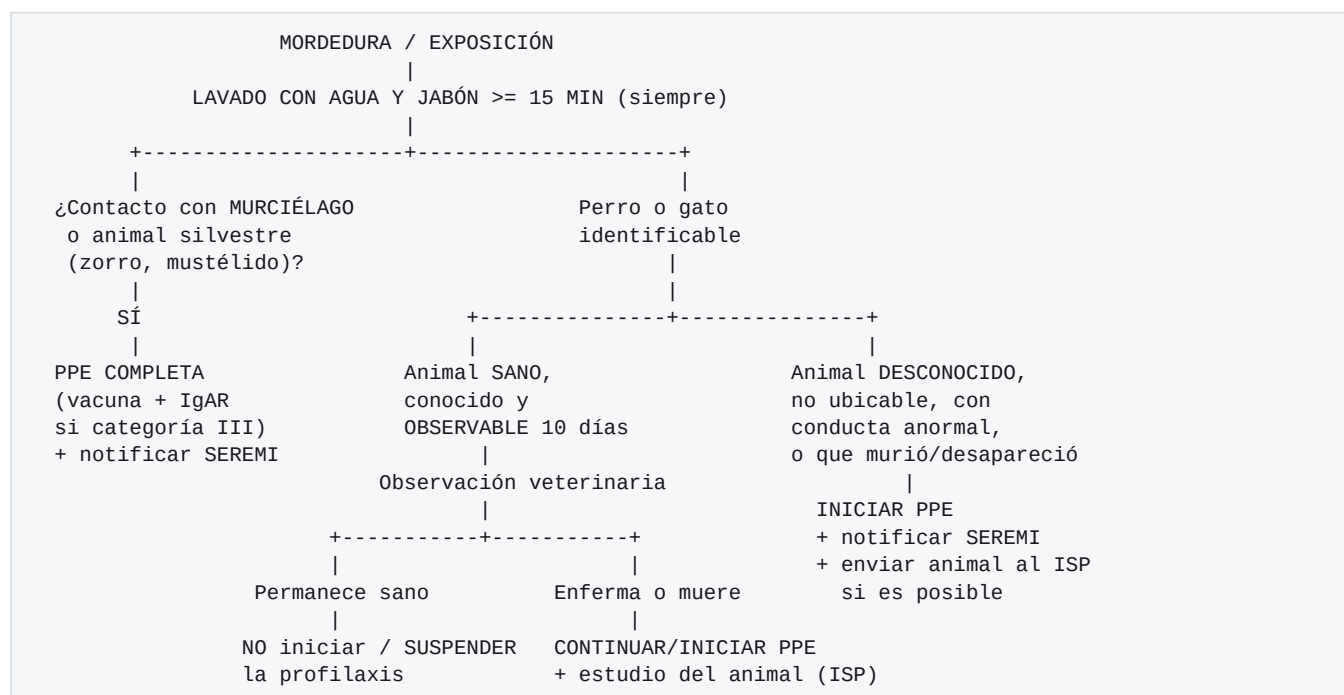
7.1 Contexto chileno

- Chile **no registra rabia canina desde hace décadas**; el **reservorio actual es el murciélago insectívoro**, con casos esporádicos de rabia en murciélagos detectados en varias regiones del país.
- El **ISP es el laboratorio de referencia** para el diagnóstico de rabia en animales y humanos.
- La **rabia humana y animal es de notificación obligatoria e inmediata**, y la conducta de profilaxis se **coordina con la SEREMI de Salud**, que dispone además la observación del animal.
- La **rabia, una vez sintomática, es prácticamente 100 % letal**: la **profilaxis post exposición no admite demora ni improvisación**. Verificar la **norma ministerial vigente** — el esquema, el número de dosis y los criterios de indicación se han actualizado en el tiempo.

7.2 Clasificación de la exposición (OMS)

Categoría	Exposición	Conducta
I	Tocar o alimentar animales; lamido sobre piel intacta	No hay exposición : lavado, sin profilaxis
II	Mordisco en piel descubierta, arañazo o erosión sin sangrado	Lavado + vacuna
III	Mordedura o arañazo que atraviesa la piel con sangrado , lamido sobre mucosa o piel erosionada, cualquier contacto con murciélago , exposición de mucosas	Lavado + vacuna + inmunoglobulina antirrábica

7.3 Algoritmo de decisión



Nota importante. Todo **contacto con murciélago** —incluida la mordedura no percibida, por ejemplo despertar con un murciélago en la habitación o manipularlo sin protección— **se considera exposición de riesgo** y motiva evaluación para profilaxis. Es la causa más frecuente de indicación de PPE antirrábica en Chile.

7.4 Componentes de la profilaxis

Vacuna antirrábica (células Vero o células diploides humanas; **inactivada**):

- Esquema de post exposición en **persona no vacunada previamente**: serie de dosis intramusculares en **deltoides** (nunca en glúteo, por menor inmunogenicidad), en los días establecidos por la norma vigente (los esquemas internacionales de uso frecuente son de **4 o 5 dosis** en días 0, 3, 7, 14 $\pm$ 28]). **Confirmar el esquema y el calendario vigentes en la norma del MINSAL.**

- **Persona previamente vacunada** (esquema completo documentado): solo **2 dosis de refuerzo, días 0 y 3, sin inmunoglobulina**.
- **No hay contraindicaciones** para la PPE antirrábica: ni el embarazo, ni la lactancia, ni la inmunosupresión, ni la edad. Frente a una exposición de riesgo, se vacuna.
- En **inmunocomprometidos** se prefiere el esquema de 5 dosis y se recomienda **control serológico de anticuerpos neutralizantes**.

Inmunoglobulina antirrábica (IgAR):

- Indicada en **exposiciones categoría III** y en inmunocomprometidos con exposición categoría II, **solo en personas no vacunadas previamente**.
- Dosis: **20 UI/kg** (inmunoglobulina humana) — **verificar la presentación y la dosis vigente en Chile**.
- **Se infiltra la mayor cantidad posible alrededor y dentro de la herida**; el remanente se administra IM en un sitio **distante del lugar de la vacuna**.
- **Se administra junto con la primera dosis de vacuna o hasta el día 7**; después del día 7 ya no se indica (la respuesta vacunal activa está en curso y la inmunoglobulina la interferiría).
- **Nunca usar la misma jeringa ni el mismo sitio que la vacuna**.

Callout. Errores clásicos: **inyectar la vacuna en el glúteo, administrar la IgAR en el mismo sitio que la vacuna, indicar IgAR a un paciente ya vacunado, y retrasar la profilaxis esperando el resultado del animal** cuando el animal no es observable.

8. Profilaxis antitetánica

8.1 Clasificación de la herida

Herida limpia y menor	Herida tetanígena (todas las demás)
Superficial, lineal, < 6 horas, sin tejido desvitalizado ni contaminación	Toda mordedura , herida punzante, por aplastamiento, con tejido desvitalizado, quemaduras, congelación, contaminada con tierra, saliva o deposiciones, > 6 horas de evolución

Toda mordedura se considera una herida tetanígena.

8.2 Conducta

Antecedente vacunal	Herida limpia y menor	Herida tetanígena (mordedura)
< 3 dosis o desconocido	Vacuna (dT/dTpa) e iniciar/completar esquema	Vacuna + inmunoglobulina antitetánica
>= 3 dosis, última < 5 años	Nada	Nada
>= 3 dosis, última entre 5 y 10 años	Nada	Vacuna (refuerzo)
>= 3 dosis, última > 10 años	Vacuna (refuerzo)	Vacuna (refuerzo)

- **Inmunoglobulina antitetánica humana (IgAT):** habitualmente **250 UI IM** (dosis mayor —hasta 500 UI— si herida muy contaminada, gran extensión o consulta tardía). **Verificar la dosis y la presentación disponibles**. Se administra en **sitio distinto y con jeringa distinta** de la vacuna.
- En **inmunocomprometidos graves y en pacientes con VIH avanzado**, ante una herida tetanígena se recomienda **administrar inmunoglobulina independientemente del antecedente vacunal**, porque la respuesta a la vacuna puede ser insuficiente.
- Preferir **dTpa** cuando corresponda un refuerzo y el paciente no haya recibido componente pertussis en la vida adulta (**verificar las recomendaciones vigentes del Programa Nacional de Inmunizaciones**).
- Aprovechar la consulta para **completar el esquema primario** de quienes tienen menos de tres dosis: la profilaxis puntual no protege a futuro.

9. Mordedura humana y sus particularidades

- Muchas veces se presenta como *"herida por puño cerrado"* (*clenched-fist injury* o *fight bite*)*: laceración sobre las articulaciones metacarpofalángicas al golpear una boca. **Es una mordedura humana hasta demostrar lo contrario y tiene alto riesgo de artritis séptica y osteomielitis**.

- Conducta: **exploración quirúrgica** de la articulación (el trayecto se cierra al extender la mano y esconde la penetración articular), **radiografía**, **antibiótico siempre**, **no suturar**, evaluación por traumatología/cirugía de mano y control estrecho.
- **Riesgo de transmisión de virus por vía sanguínea:** evaluar exposición a **VHB** (vacunación e inmunoglobulina según estado del mordido y de la fuente), **VHC** (seguimiento serológico) y **VIH** (el riesgo por mordedura es muy bajo y solo se considera profilaxis si hubo sangre y solución de continuidad; consultar el documento de PEP).
- **No requiere profilaxis antirrábica** (la mordedura humana no transmite rabia en la práctica).

10. Otras exposiciones: arañazo de gato, murciélagos, arañas

- **Arañazo de gato:** además de la profilaxis descrita, considerar *enfermedad por arañazo de gato (Bartonella henselae)*** si aparece adenopatía regional 1-3 semanas después (ver Bartonelosis).
- **Murciélagos:** ver sección de rabia. **Cualquier contacto directo es exposición de riesgo.** No manipular murciélagos sin protección; capturar y remitir al ISP cuando sea posible, coordinado con la SEREMI.
- **Mordedura de araña:** en Chile, las de importancia médica son *Loxosceles laeta* (araña de rincón: loxoscelismo cutáneo o cutáneo-visceral, con hemólisis y falla renal) y *Latrodectus mactans* (araña del trigo: latrodectismo, con dolor y compromiso neuromuscular). **No son mordeduras infecciosas** y su manejo específico (incluida la disponibilidad de suero antiloxosceles y antilatrodectus) sigue protocolos de toxicología: consultar al **CITUC**. No requieren profilaxis antibiótica ni antirrábica; **sí evaluar la profilaxis antitetánica** si hay herida.

11. Errores frecuentes

1. **No lavar prolijamente la herida** o hacerlo de forma somera: es la medida más eficaz, tanto para la infección como para la rabia.
2. Indicar **cefalexina o clindamicina sola**, que no cubren *Pasteurella* ni *Eikenella*.
3. **Suturar una mordedura de gato o de mano.**
4. No explorar la herida **en toda la amplitud de movimiento** y pasar por alto una penetración articular.
5. Tratar una "**herida por puño cerrado**" como una laceración banal.
6. **Olvidar una de las tres decisiones** (antibiótico, rabia, tétanos): las tres deben quedar explícitamente consignadas en la ficha.
7. **No considerar exposición de riesgo el contacto con un murciélago.**
8. Administrar la **vacuna antirrábica en el glúteo.**
9. **Infiltrar la inmunoglobulina antirrábica en el mismo sitio que la vacuna** o darla a un paciente previamente vacunado.
10. **Diferir la profilaxis antirrábica** esperando información del animal cuando este no es ubicable ni observable.
11. Considerar el **embarazo o la inmunosupresión** como contraindicación de la profilaxis antirrábica.
12. Poner un refuerzo antitetánico y **no completar el esquema primario** en quien tiene menos de tres dosis.
13. **No notificar a la SEREMI** una exposición de riesgo de rabia.

12. Perlas de alto rendimiento

- **Amoxicilina/ácido clavulánico** es el antibiótico de elección en toda mordedura.
- **Celulitis dentro de las primeras 24 horas tras mordedura de gato -> *Pasteurella multocida*.**
- **Sepsis fulminante con púrpura en un asplénico tras mordedura de perro -> *Capnocytophaga canimorsus*.**
- **Mordedura humana -> *Eikenella corrodens*:** resistente a clindamicina y cefalexina.
- **No se sutura:** gato, mano, pie, mordedura humana (salvo cara), heridas tardías, paciente inmunocomprometido.
- **Todo contacto con murciélago es exposición categoría III.**
- **La inmunoglobulina antirrábica se infiltra en la herida**, en sitio distinto de la vacuna, solo en no vacunados y hasta el día 7.
- **Vacunado previamente = 2 dosis de refuerzo, sin inmunoglobulina.**
- **No hay contraindicación para la profilaxis antirrábica:** embarazo, lactancia e inmunosupresión no la impiden.
- **Toda mordedura es herida tetanígena.**
- **La rabia sintomática es prácticamente 100 % letal;** la profilaxis oportuna es totalmente eficaz.

13. Bibliografía esencial

1. **Stevens DL, et al.** *Practice Guidelines for the Diagnosis and Management of Skin and Soft Tissue Infections: 2014 Update by the Infectious Diseases Society of America*. Clin Infect Dis 2014;59:e10-e52 (sección de mordeduras).
2. **World Health Organization.** *WHO Expert Consultation on Rabies: Third Report* (WHO Technical Report Series) y *Rabies vaccines: WHO position paper* (versión vigente).
3. **World Health Organization.** *Tetanus vaccines: WHO position paper* (versión vigente).
4. **Rao AK, et al. / ACIP.** *Use of a Modified Preexposure Prophylaxis Vaccination Schedule to Prevent Human Rabies: Recommendations of the ACIP*. MMWR Recomm Rep (versión vigente); y las recomendaciones ACIP de profilaxis post exposición.
5. **MINSAL, Chile.** Norma técnica y circulares de **vigilancia y profilaxis de la rabia** y de **vacunación antitetánica**; Programa Nacional de Inmunizaciones. **Verificar la versión vigente.**
6. **Instituto de Salud Pública de Chile (ISP).** Laboratorio de referencia de rabia: instrucciones para la remisión y el estudio de muestras animales.
7. **CITUC (Centro de Información Toxicológica, Pontificia Universidad Católica de Chile).** Manejo de mordeduras de *Loxosceles laeta* y *Latrodectus mactans*.
8. **UpToDate.** Temas: *Animal bites (dog, cat, and other animals): Evaluation and management*, *Human bites*, *Rabies immune globulin and vaccine*, *Tetanus-diphtheria toxoid vaccination in adults*.
9. **MKSAP (American College of Physicians).** Sección de Enfermedades Infecciosas: mordeduras y zoonosis.

Documento de estudio para la rotación de Infectología. No reemplaza el juicio clínico ni los protocolos institucionales vigentes de la Red de Salud UC CHRISTUS. Las conductas de profilaxis antirrábica y antitetánica deben ajustarse a la norma vigente del MINSAL y coordinarse con la SEREMI de Salud correspondiente.